1

$\hbar$： $\hbar = h/2\pi$ h

（I）

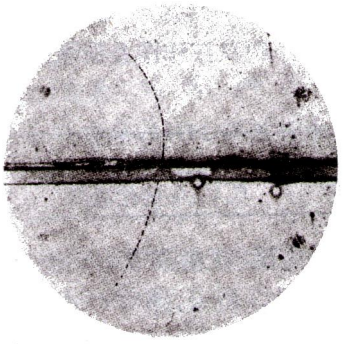
（II） 24.6eV

r_0 E_0 E^+

m=0.51MeV c^2， c $\hbar c$=197.3MeV·fm 1.97eV·nm， ke^2=1.44MeV·fm 1.44eV·nm ， k e

2

e ： e=1.60×10^{-19} C



r_d=2.10mm

r_u=76.0mm

θ=15.0° d=6.00mm

B=1.00 m=9.11×10^{-31} kg 0.511 MeV/c^2

（I）

（II）

（III） j=5.00×10^{18}/s

τ=2.50s